

Relatório Técnico

1. Objetivo

O objetivo deste projeto foi compreender, na prática, os principais conceitos relacionados a containers e imagens Docker. Para isso, foram criados:

- Um servidor Nginx servindo uma página HTML estática.
- Uma aplicação Python com conexão a banco de dados MySQL.
- Um ambiente organizado com Dockerfiles personalizados.
- Mecanismos simples de monitoramento de recursos do sistema.
- Modelos básicos de detecção de anomalias no uso de CPU dos containers.

A atividade reforçou práticas fundamentais de administração de containers, redes Docker, volumes, resolução de conflitos de portas, além da observação de comportamento de recursos em execução.

2. Estrutura do Projeto

```
mysql/  
meu-nginx/  
  index.html  
python-app/  
  Dockerfile  
  app0.py  
  app.py
```

Comandos Docker Utilizados:

```
docker ps  
docker ps -a  
docker rm
```

Esses comandos foram essenciais para a depuração de erros e resolução de conflitos de porta e nomes.

Gerenciamento de imagens:

```
docker build -t meu-nginx:1.0 .  
docker build -t python-mysql:1.0 .  
docker images
```

```
docker run -d -p 8080:80 --name meu-nginx-v2 meu-nginx:1.0
```

A aplicação Python conecta-se a um banco MySQL, sendo empacotada em uma imagem própria:

```
PS C:\Users\kassa\OneDrive - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado\Desktop\Projeto\mysql\python> docker build -t python-mysql:1.0 .
>>
PS C:\Users\kassa\OneDrive - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado\Desktop\Projeto\mysql\python> █
```

3.2 Execução dos Containers

Para realizar os testes, os seguintes comandos foram utilizados:

```
docker run -d -p 8000:8000 --name meu-nginx-v2 meu-nginx:1.0
python-mysql python-mysql:1.0
```



The screenshot shows a Docker Desktop terminal window. The terminal title is "Terminal". The output of the command `docker run -d -p 8000:8000 --name meu-nginx-v2 meu-nginx:1.0` is displayed. It shows the container being created, named, and unpacked. The container ID is `417b4cbfced63d2d4069ed091a892ce16e70f2dc6f9978d34f554d0df80e7764`. The terminal also shows the command `python-mysql python-mysql:1.0` being executed. The terminal has a search icon, a copy icon, and a trash icon on the right side.

```
Terminal

=> => exporting manifest list sha256:f5a0de8e04aba985bba3bdd15b606c53868785e36741c6df3c0664d0241a8 0.0s
=> => naming to docker.io/library/meu-nginx:1.0 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/meu-nginx:1.0 0.0s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/4quawt8rv8syme7xd9qgkr0ou
PS C:\Users\kassa\OneDrive - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado\Desktop\Projeto\mysql\meu-nginx>
docker run -d -p 8000:8000 --name meu-nginx-v2 meu-nginx:1.0
>>
417b4cbfced63d2d4069ed091a892ce16e70f2dc6f9978d34f554d0df80e7764
PS C:\Users\kassa\OneDrive - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado\Desktop\Projeto\mysql\meu-nginx> █
```

Explicação:

- d: executa em background
- p 8080:80: mapeia a porta host → container
- name: atribui nome ao container
- meu-nginx:1.0: imagem usada

4. Monitoramento de Recursos

4.1 Métricas Analisadas

As métricas monitoradas incluíram:

- Uso de CPU
 - Uso de memória
 - Processos em execução
 - Consumo do container em tempo real
- 1.
-

4.6 Modelo 3 — Detecção de Anomalias

Objetivo: Detectar pontos atípicos no uso de CPU do container ou do sistema, utilizando técnicas de **aprendizado de máquina não supervisionado**.

Exercícios realizados:

- **Isolation Forest**
 - Algoritmo que isola amostras atípicas em conjuntos de dados.
 - Aplicado sobre métricas de CPU coletadas em tempo real para identificar comportamentos anormais do container.
- **Z-Score**
 - Técnica estatística que calcula quantos desvios padrão cada ponto está da média.
 - Pontos com valores de z-score muito altos ou muito baixos foram considerados anomalias.

conclusões finais:

O projeto permitiu compreender como criar imagens e containers Docker do zero, incluindo Nginx com HTML estático e Python com MySQL.

Aprendizado de monitoramento de recursos e detecção de anomalias aumenta a confiabilidade da aplicação.

O uso do PowerShell para criar arquivos sem editores gráficos demonstrou flexibilidade no fluxo de desenvolvimento. Conflitos de porta e nomes de containers foram resolvidos com prática de gerenciamento correto de containers, imagens e volumes.